

2018 年数值分析期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每题 6 分, 计 30 分) 填空与简述题.

(1) 设 $f(x) = 2x^6 - 3x^4 + x^3 + 10$, 则差商 $f[3^0, 3^1, \dots, 3^6] = \underline{\hspace{2cm}}$ $f[3^0, 3^1, \dots, 3^7] = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 已知插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 以及对应的函数值 $f_0, f_1, \dots, f_n$ 则 n 阶均差 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 可表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 插值型数值积分公式 $I_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$ 的求积系数表达式为 $A_i = \int_a^b l_i(x) dx$, 则 $\sum_{i=0}^n A_i = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 设区间大小为 h , $\frac{h}{2}$ 时复合梯形公式的计算结果分别为 $T^{(1)}, T^{(2)}$, 且具有截断误差 $O(h^4)$, 则通过外推技巧可以得到精度更高的结果为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(5) “给定节点的插值型求积公式的阶数总是与所采用的插值多项式的次数是一致的” 这个结论是否正确? $\underline{\hspace{2cm}}$, 理由: $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. (每题 10 分, 共 40 分) 求解题.

(1) 在 $-4 \leq x \leq 4$ 上给出 $f(x) = e^x$ 的等距节点函数表, 若用二次插值求 e^x 的近似值, 要使截断误差不超过 $\frac{\sqrt{3}e^4}{216}$, 问使用函数表的步长 h 应满足什么条件?

(2) 求一个次数不高于 4 次的多项式 $P(x)$, 使它满足 $P(0) = P'(0) = 0, P(1) = P'(1) = 1, P(2) = 1$.

(3) 已知 $x_0 = \frac{1}{4}, x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{3}{4}$. 推导以这三个点为求积节点在 $[0, 1]$ 上的插值型求积公式, 并分析求积公式的代数精度.

(4) 求 x_0, x_1, A_0, A_1 , 使求积公式

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

具有尽量高的精度, 并指出其精度.

三. (8+12=20 分) 分析证明题.

(1) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异的插值基点, $l_i(x) (i = 0, 1, \dots, n)$ 为 Lagrange 基本多项式, 证明:

$$\sum_{i=0}^n (x_i - x)^j l_i(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

(2) 设 $f(x) \in C^4[a, b]$,

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + \frac{(b-a)^2}{12} [f'(a) + f'(b)].$$

求上述求积公式的代数精度, 并利用求积公式给出计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的一个复化求积公式.

四. (10 分) 设 $p_n(x)$ 为不高于 n 次的多项式, $T_n(x)$ 为 n 次第一类 Chebyshev 多项式, y 为大于 1 的常数, 令 $M = \max_{-1 \leq x \leq 1} |p_n(x)|$. 证明:

(1) $T_n(y) > 1$;

(2) $|p_n(y)| \leq M |T_n(y)|$.